CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Une application croissante de $\mathcal{P}(E)$ a un point fixe

Énoncé

Soit $f : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(E)$ croissante pour l'inclusion : $A \subset B \Rightarrow f(A) \subset f(B)$. On pose $\mathcal{X} = \{X \in \mathcal{P}(E) : X \subset f(X)\}$ et $A = \bigcup_{X \in \mathcal{X}} X$.

(a) Montrer que $\mathcal{X}$ est non vide.

(b) Montrer que $A \subset f(A)$.

(c) Montrer que $f(A) \subset A$ et conclure que $f(A) = A$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f croissante pour $\subset$.

Ce qu'on te demande. Trouver une partie A avec $f(A) = A$ (théorème de Knaster-Tarski).

Corrigé

1. (a) $\emptyset$ est dans $\mathcal{X}$

$\emptyset \subset f(\emptyset)$ (l'ensemble vide est inclus dans tout ensemble), donc $\emptyset \in \mathcal{X}$: $\mathcal{X} \neq \emptyset$.

2. (b) A ⊂ f(A)

Soit $x \in A$: il existe $X \in \mathcal{X}$ avec $x \in X$. Comme $X \subset A$ (c'est l'un des ensembles de la réunion), la croissance donne $f(X) \subset f(A)$. Et $X \in \mathcal{X}$ donne $X \subset f(X)$. Donc

$$x \in X \subset f(X) \subset f(A).$$

Ainsi $A \subset f(A)$.

3. (c) f(A) ⊂ A, puis l'égalité

On applique f (croissante) à $A \subset f(A)$: $f(A) \subset f(f(A))$. Cela signifie exactement que $f(A) \in \mathcal{X}$. Or A est la réunion de tous les éléments de $\mathcal{X}$, donc $f(A) \subset A$.

Avec (b) :

$$f(A) = A.$$

Exemple : $E = \{1, 2\}$ et $f(X) = X \cup \{1\}$; $\mathcal{X}$ est formé de toutes les parties, $A = E$, et $f(E) = E$.

Le piège

Chercher un point fixe par essais : la construction de A comme réunion fonctionne en général.

La méthode

Plus grand point fixe : réunion de toutes les parties X vérifiant $X \subset f(X)$.